CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

L'espace $L^1(I, \square)$ des fonctions continues intégrables

Énoncé

Soit I un intervalle d'intérieur non vide. On note $L^1(I, \mathbb{K})$ l'ensemble des fonctions $f : I \to \mathbb{K}$ continues et intégrables, c'est-à-dire telles que $\int_I |f| < +\infty$. Montrer que $L^1(I, \mathbb{K})$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel et que $\|f\|_1 = \int_I |f(t)|\,dt$ y définit une norme.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $|\lambda f + \mu g| \leqslant |\lambda||f| + |\mu||g|$.

Ce qu'on te demande. Sous-espace de $\mathcal{C}(I, \mathbb{K})$, puis les axiomes de norme.

Corrigé

Sous-espace vectoriel

$L^1(I, \mathbb{K}) \subset \mathcal{C}(I, \mathbb{K})$, qui est un espace vectoriel, et la fonction nulle est intégrable. Soient $f, g \in L^1$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$. $\lambda f + \mu g$ est continue et pour tout $t \in I$:

$$|(\lambda f + \mu g)(t)| \leqslant |\lambda||f(t)| + |\mu||g(t)|,$$

fonction positive intégrable. Par comparaison, $\lambda f + \mu g$ est intégrable. Donc $L^1(I, \mathbb{K})$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}(I, \mathbb{K})$.

Les axiomes

$\|f\|_1$ est bien défini et positif. Si $\|f\|_1 = 0$, la fonction $|f|$, continue et positive, est d'intégrale nulle sur I d'intérieur non vide : elle est nulle, donc $f = 0$. Homogénéité : $\|\lambda f\|_1 = \int_I |\lambda||f| = |\lambda|\|f\|_1$. Triangulaire :

$$\|f+g\|_1 = \int_I |f+g| \leqslant \int_I (|f|+|g|) = \|f\|_1 + \|g\|_1.$$

$\|\cdot\|_1$ est une norme.

Le piège

La continuité est indispensable pour la séparation : sur les fonctions continues par morceaux, $\|f\|_1 = 0$ n'impose pas $f = 0$ (une fonction nulle sauf en un point).

La méthode

Norme intégrale : séparation par « continue, positive, d'intégrale nulle ».

Rappels de cours utilisés

- **Comparaison de séries et d'intégrales positives.**

$$0 \leqslant u_n \leqslant v_n,\ \sum v_n \text{ CV} \Rightarrow \sum u_n \leqslant \sum v_n; \qquad 0 \leqslant f \leqslant g,\ g \text{ intégrable} \Rightarrow f \text{ intégrable.}$$

- **Définition d'une norme.**

$$N : E \to \mathbb{R}_+ \text{ norme} \iff \begin{cases} N(x) = 0 \Rightarrow x = 0 \\ N(\lambda x) = |\lambda| N(x) \\ N(x+y) \leqslant N(x) + N(y) \end{cases}$$

Avant tout : $N(x) \in \mathbb{R}_+$ bien défini (sup fini, série ou intégrale convergente).